

Dershane Backend Refactor Plani

Bu dokuman mevcut Express/PostgreSQL MVP yapisini daha okunabilir, test edilebilir ve buyumeye uygun hale getirmek icin uygulanacak refactor planini anlatir.

Hedef mimari	Feature-based components yapisi
Ilk refactor hedefi	courses modulu
Ana ak??	route -> controller -> service -> repository
Kapsam disi	Veritabani semasini buyuk olcude degistirmek, frontend eklemek

Mevcut Durum

Mevcut projede routes, controllers, middlewares ve db klasorleri var. Bu yapi MVP icin anlasilir; ancak controller dosyalari hem request/response yönetiyor, hem validation yapıyor, hem business rule calistiriyor, hem de SQL sorgusu yaziyor. Proje buyudukce bu dosyalar siser.

Hedef Proje Yapisi

```
src/ veya proje kokunde:
components/
  courses/
    courses.route.js
    courses.controller.js
    courses.service.js
    courses.repository.js
  users/
    users.route.js
    users.controller.js
    users.service.js
    users.repository.js
middlewares/
  auth-middleware.js
  role-middleware.js
db/
  pool.js
app.js
server.js
```

Katman Sorumluluklari

route	URL, HTTP method ve middleware zincirini tanimlar.
controller	req/res yönetir, service cagirir, response dondurur. SQL yazmaz.
service	Business rule, validation kararlarini ve akisi yönetir.
repository	Sadece SQL ve database islemlerini yapar.
middleware	Auth, role ve ortak request kontrollerini yapar.

Uygulama Sirasi

1	courses modulu components/courses altina tasinir.
2	app.js yeni courses route pathini kullanir.

3	roles ve classes ayni yapida tasindir.
4	users tasindir; password hash ve partial update service katmanina alinir.
5	auth tasindir; login ve profile service ile ayrilir.
6	schedules tasindir; role bazli filtreleme service/repository olarak ayrilir.
7	Ortak response ve error handling standardize edilir.
8	README yeni mimariye gore guncellenir.

Courses Modulu Ornek Refactor

Ilk adimda courses secilir cunku en basit moduldur. Amac davranisi degistirmeden dosya sorumluluklarini ayirmaktir.

```
components/courses/courses.route.js
router.get('/', authMiddleware, coursesController.getCourses)

components/courses/courses.controller.js
const courses = await coursesService.getCourses()
res.json(courses)

components/courses/courses.service.js
name validation
duplicate/foreign key hata yorumlari
repository cagirlari

components/courses/courses.repository.js
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE SQL sorgulari
```

Basari Kriterleri

Endpoint davranisi	Mevcut API pathleri degismez.
Auth	Ayni token/role kurallari calisir.
SQL	Controller icinden repository dosyasina tasinir.
Syntax	node --check tum yeni dosyalarda temiz gecer.
Postman	GET/POST/PUT/DELETE /api/courses ayni sekilde calisir.

Tartisilacak Kararlar

1. Eski routes/controllers dosyalari hemen silinsin mi, yoksa gecis bitene kadar dursun mu?
2. Response formati standartlastirilsin mi? Ornek: { success, data, error }.
3. Validation elle mi yazilsin, yoksa joi/zod gibi kutuphane mi eklensin?
4. Hard delete devam etsin mi, yoksa is_active ile soft delete yapısına gecilsin mi?